

TyG BMI et ses déterminants métaboliques

S. KENDRI^{1,2}, A. AMARA KORBA², N. LOUAILECHE², F. DJABI^{1,2}

1.Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas, Sétif-1-

2.Laboratoire central, CHU de Sétif

Introduction

Les anomalies métaboliques, notamment l'insulinorésistance, représentent un enjeu majeur de santé publique. Dans ce contexte, des indices simples et fiables sont nécessaires pour améliorer le dépistage en pratique courante.



Objectifs

L'indice Triglycéride-Glucose-indice de masse corporelle (TyG-IMC) dérivé de l'indice TYG, combinant des paramètres accessibles, s'impose comme un outil prometteur pour l'évaluation du risque métabolique. L'objectif de cette étude est d'évaluer la pertinence du TyG-IMC dans l'association avec les paramètres métaboliques classiques.



Matériels & Méthodes

→ **Cadre de l'étude** : Un design transversal observationnel, incluant 140 participants de sexe masculin avec DT2 recrutés au niveau de la consultation de diabétologie de Bel-Air (EPSP Sétif).

→ **Données recueillies** : Mesures anthropométriques (poids, taille, tour de taille, IMC) et paramètres biologiques dosés à l'unité de biochimie du laboratoire central du CHU de Sétif (glycémie à jeun (GAJ), triglycérides (TG), cholestérol (total, HDL, LDL).

→ **Indices étudiés** : Le TyG a été calculé selon la formule : $TyG = \ln \left(\frac{TG \text{ à jeun (mg/dL)} \times GAJ \text{ (mg/dL)}}{2} \right)$,

$TyG-IMC = TYG \times IMC$

→ **Analyse statistique** : Réalisée avec SPSS, Exploration des associations par corrélations de Pearson, et confirmation par régressions linéaires multivariées.



Résultats

- Âge médian de 65 ans,
- La tranche d'âge prédominante: 60-69 ans (42,1%).
- Le surpoids et le non-tabagisme : prédominants (73,6%; 53,6% respectivement)

- TYG moyen 8.94 ± 0.67
- TYG-IMC moyen $251.11 \pm 37.11 \text{ kg/m}^2$



TYG-IMC corrélé avec

- Le poids ($r = 0,69$; $p < 0,0001$),
- La glycémie ($r = 0,26$; $p = 0,002$),
- Les TG ($r = 0,57$; $p < 0,0001$)
- Les paramètres d'adiposité: (tour de taille : $r = 0,47$; $p < 0,0001$ et IMC : $r = 0,86$; $p < 0,0001$)
- TYG-IMC conservait une association indépendante avec la glycémie ($p < 0,0001$), les TG ($p < 0,0001$) et l'IMC ($p < 0,0001$) dans les modèles multivariés.



Discussion

Nos résultats confirment que l'indice dérivé du TyG, le TyG-IMC, représente un marqueur pertinent du statut métabolique. Sa corrélation avec les paramètres de l'insulinorésistance souligne sa valeur ajoutée par rapport au TyG seul. Le TyG-IMC apparaît ainsi comme un outil simple et fiable, capable de refléter les anomalies métaboliques classiques et de contribuer à l'évaluation du risque métabolique en pratique clinique. Ces observations soutiennent l'utilisation des indices dérivés du TyG comme marqueurs substitutifs accessibles, tout en ouvrant la voie à de futures recherches visant à préciser leur rôle dans différentes populations et contextes cliniques.



Conclusion

Le TyG-IMC constitue un indicateur simple, fiable et utile du statut métabolique, fortement corrélé aux paramètres clés de l'insulinorésistance, et apparaît pertinent pour l'évaluation du risque métabolique en pratique clinique. Ces résultats confirment le rôle des indices dérivés du TyG comme marqueurs substitutifs accessibles du statut métabolique.



Références:

1. Tamini, S. et al. The Ability of the Triglyceride-Glucose (TyG) Index and Modified TyG Indexes to Predict the Presence of Metabolic-Associated Fatty Liver Disease and Metabolic Syndrome in a Pediatric Population with Obesity. *J.Clin. Med.* 2025, 14, 2341.
2. Anarbayaeva A, et al. TyG-BMI as a Marker of Metabolic Status and Its Association with Bone Quality and Mineral Metabolism: A Sex-Specific Analysis. *J Clin Med.* 2026 May 29;15(11):4226
3. Boushehri YG et al. Association of triglyceride glucose-body mass index (TyG-BMI) with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2025 Aug 4;20(8):e0324483

